

指尖光電容積脈波の多ガウス当てはめによる心血管機能の評価

R. Couceiro, P. Carvalho, R. P. Paiva, J. Henriques, I. Quintal, M. Antunes, J. Muehlsteff, C. Eickholt, C. Brinkmeyer, M. Kelm, C. Meyer

コインブラ大学 情報工学科 (ポルトガル) / コインブラ大学病院 / Philips Research Laboratories Europe (蘭) / ハイネリッヒ・ハイネ大学病院 (デュッセルドルフ, 独)

原題: Assessment of cardiovascular function from multi-Gaussian fitting of a finger photoplethysmogram. *Physiological Measurement*. 2015;36(9):1801-1825. DOI: 10.1088/0967-3334/36/9/1801 (PMID 26235798)

キーワード: 光電容積脈波、指尖容積脈波、多ガウスモデル、左室駆出時間、血圧、血管トーン

全文和訳 (本文・図表説明を含む)

要旨

心血管機能の拍毎の監視は、救急医療や interventional cardiology を含む種々の場面で患者を保護するために基本的であるが、依然として技術的課題といくつかの限界に直面している。本研究では、光電容積脈波 (PPG) 信号のみの解析から心血管性能の代替指標を抽出する新しい手法を提案する。

5つのガウス関数からなる多ガウス (MG) モデルを用いて PPG 脈波をその主要な生理学的成分に分解することを提案する。これらの成分の解析から、左室駆出時間、血圧、血管トーン変化の推定量を抽出することを目指す。

収縮期駆出に関連する成分の多重微分解析を用いて、左室駆出時間 (LVET) を最もよく定義する特徴点はどれかを検討した。健常者および心血管疾患をもつ志願者 68 名からなるデータベースにおいて、6つの LVET 推定値を心エコーの LVET と比較した。最良の LVET 推定値は低い絶対誤差 (15.41 ± 13.66 ms) と、心エコー参照との高い相関 ($\rho = 0.78$) を達成した。

提案 MG モデル成分の時間的・形態学的特性を血圧と血管トーンの代替指標として用いる可能性を評価するため、6つのパラメータを検討した — スティフネス指数 (SI)、 $T1_d$ と $T1_2$ (MG モデルの前進波と反射波の間の時間差として定義)、反射指数 (RI)、 $R1_d$ と $R1_2$ (その振幅比として定義)。これらの血圧と総末梢血管抵抗の参照値との関連を、血行動態が不安定な志願者 43 名において検討した。

抽出パラメータと参照パラメータの大部分の間に良好な相関が見出されたが、※ $R1_2$ (主前進波と第一反射波の間の振幅比) は例外で、すべての参照パラメータと低い相関を示した。最高の相関 ($\rho_p = 0.45$) は $T1_2$ と総末梢血管抵抗係数 (TPRI) の間に見出された。一方、失神を経験した患者では、最高の一致 ($\rho_p = 0.57$) が SI と収縮期血圧 (SBP) および平均血圧 (MBP) の間に見出された。

結論として、提示した心血管性能の代替指標抽出法は患者監視を改善しうるものであり、さらなる検討に値する。

1. 序論

PPG は、組織の微小血管床の血液量変化を非侵襲的かつ連続的に監視するために用いられる光学的測定技法である。信号の形態が動脈血圧波形に類似するため、PPG の研究は、とくに心血管機能と自律神経機能の評価における潜在的な非侵襲的ツールとして科学界で広く関心を集めるようになった。

PPG 波形の解析は 1930 年代初頭に遡り、当時は手作業の測定と特徴抽出技法がしばしば用いられていた。より最近では、心血管機能についての関連情報を抽出するいくつかのアプローチが提案されている。最も認知されたアプローチの一つが PPG の2次微分の解析に基づく2次微分解析 (DDA) である。信号処理が単純でリアルタイム応用に容易に実装できるため、現代の研究できわめて広まった。

※ しかしながら DDA は、著しく減衰しノイズの多い信号の存在下で頑健性を欠き、PPG 脈波成分の正確な同定と特徴づけを複雑にしうる。そこで代替アプローチとして、PPG 脈波を個別波に分解する脈波分解解析 (PDA) が提

案された。

左室からの血液の駆出は動脈脈圧波と呼ばれる圧波を作る。主圧波（P1）が体循環血管網を下降するにつれ、動脈抵抗とコンプライアンスの有意な変化により反射を引き起こすいくつかの部位に到達する。

- 第一の部位は胸部大動脈と腹部大動脈の接合部であり、第一の波反射（P2）を引き起こす。一般に第二波ないし後期収縮期波として知られる
- 第二の反射部位、腹部大動脈と総腸骨動脈の接合部で主波は再び反射され、第二の波反射（P3）として現れる（Baruch ら 2011）
- 重複切痕と呼ばれる小さな窪みが、第一と第二の波反射（P2 と P3）の間に一般に観察される
- 体循環血管構造にはより低い振幅の追加的な小さな反射と再反射がある

これらの脈波反射は、より平滑ではあるが類似した様式で光電容積脈波の形態にも観察される。

PDA 手法にはいくつかの変種が提案されている — 異なる成分数（2～5）の推定、異なるカーネル（ガウス、Rayleigh、対数正規関数）の使用など。Goswami ら（2010）は2つの Rayleigh 関数の和、Huotari ら（2013）は5つの対数正規関数の和、また3つ（Baruch ら 2011）、4つ（Rubins 2008、Liu ら 2013）、5つ（Wang ら 2013）のガウス関数の和も用いられてきた。

※ Liu ら（2013）は3つのガウス関数のみで PPG 脈波を正確にモデル化できると示唆した一方、Wang ら（2013）は許容できる当てはめ誤差に達するには5つのガウス関数を用いる必要性を強調している。明らかに、モデル成分の理想的な個数には論争がある。

脈波反射は心血管系についての重要な情報を担う。一例が加齢と動脈硬化に通常関連づけられるオーグメンテーション指数（AI）である。スティフネス指数（SI）と反射指数（RI）は、大動脈スティフネス、大動脈における脈波速度、脈圧、小動脈スティフネス、および血管トーンと関連づけられてきた。

2. 方法

提案手法は次の段階からなる。(1) 前処理とベースライン除去、(2) セグメンテーション、(3) PPG 脈波の MG モデル化、(4a) LVET の推定、(4b) 血圧と血管トーンの代替指標の推定。

2.1 前処理

PPG 信号が光検出器における環境光、末梢組織の灌流不良、体動アーチファクトに脆弱であることはよく知られている。遮断周波数 18 Hz の低域通過 Butterworth フィルタで高周波成分を除去し、生理学的に関連する情報（通常 15 Hz 未満）を保存する。加えて、2秒窓の移動平均で濾波した版を元の PPG 信号から減算することで低周波成分（毛細血管密度と静脈血液量の変化、温度変動、取得機器、被験者の動きに一般に関連する）を抑制した。

2.2 セグメンテーション

PPG 信号を5点デジタル微分器で微分し、1～4次の微分（d1ppg, d2ppg, d3ppg, d4ppg）を得る。

d1ppg の解析から、閾値 ThR を超える絶対振幅をもつ局所最大値（ $d1_ppg_lmax$ ）を検出する。 ThR は d1ppg データの累積ヒストグラム（10 秒窓で計算）の適応的閾値処理に基づいて選択し、観測の 90% がその下に見出される最大値として定義した。

Chan ら（2007）の研究に従い、PPG 脈波の開始点は d1ppg が急激な変曲を示す点（ $d1_ppg_lmax$ の直前）とみなし、これは d3ppg の最大値（ $d3_ppg_lmax$ ）に対応する。このアプローチの動機は Cook により最初に報告され、彼は PPG 信号の1次微分と動脈流量波形の間に有意な類似性を観察した。

2.3 PPG 脈波の多ガウスモデル化

第一段階として、線形トレンドを除去し各 PPG 脈波の振幅を単位に正規化する。これにより外因性の因子に起因するモデルパラメータの変動を減らし、最適化手続きを改善し、後段でのモデルパラメータの正規化を回避することを目指す。

第二段階では PPG 脈波を収縮期相と拡張期相に分ける。収縮期相は主に心室駆出に関連し、PPG 脈波の開始点から重複切痕までの部分として定義した。拡張期相は主 PPG 脈波の体循環血管網における反射・再反射から生じ、重複切痕から脈波の終了点までの部分として定義した。

重複切痕に対応する基準点の検出は、 $[0.2-0.4]$ s 区間における $d2ppg$ の局所最大値 ($d2_ppg_lmax$) として定義し、その境界を $d2ppg$ の負→正／正→負のゼロ交差とした (Rubins 2008)。

※ この戦略は重複切痕が非常に顕著な PPG 脈波形態では有効でありうるが、脈波が著しく減衰した場合には、複数の $d2_ppg_lmax$ の存在と、許容できる時間窓におけるゼロ交差の欠如のため、この作業は深刻に損なわれうる。そのような場合、重複切痕の境界の同定は $d2ppg$ における最も急峻な傾斜の点、すなわち基準点に最も近い $d4ppg$ における負→正／正→負のゼロ交差の同定に依拠する。

※ 我々の以前の研究 (Couceiro ら 2012) では、PPG 脈波を4つのガウス関数の混合としてモデル化した。しかしながら PPG 脈波の形態によっては、このモデルは不正確な近似につながりうる。とくに収縮期上昇における PPG 脈波の開始点近くの急激な変曲においてである。これらの観察に基づき、モデルとデータの誤差の低減を目指して、主前進脈波を1つではなく2つのガウス関数の混合としてモデル化する。

$$f_m(t, \beta) = \sum_{j=1}^5 g_j(t, \beta_j), \beta_j = \{a_j, b_j, c_j\}$$

$$g_j(t, \beta_j) = a_j \cdot \exp[-(t - b_j)^2 / c_j^2] \cdots (5)$$

ここでパラメータ a_j, b_j, c_j はそれぞれ第 j ガウス関数の振幅・位置・幅に対応する。

- 最初の2つのガウス関数 ($g12 = g1 + g2$) が心室駆出に対応する
- 第3のガウス関数 ($g3$) は胸部大動脈と腹部大動脈の接合部における第一の脈波反射に関連する
- 第4 ($g4$) は腹部大動脈と総腸骨動脈の接合部における反射に由来する
- 第5 ($g5$) は体循環構造における小さな反射・再反射に由来する

Wang ら (2013) によれば、DDA (Takazawa ら 1998) で定義される a, b, c, d, e 波 (本論文では W_a, W_b, W_c, W_d, W_e) の位置は PPG 脈波の個別成分の位置についての洞察を与えうる。加えて、 W_e の後の負のピーク (W_f) が第二反射波の位置についての情報を与えることを観察し、本研究に含めた。

モデルパラメータの調整には最小二乗法と内点法アルゴリズムを組み合わせて採用した。

$$f_MSE(\beta) = (1/N) \sum_{n=1}^N [f(n) - f_m(n, \beta)]^2 \cdots (6)$$

$$\min f_MSE(\beta) \text{ 制約: } g(\beta) \leq 0 \text{ かつ } lb \leq \beta \leq ub \cdots (7)$$

パラメータの初期値を定義することで、最適化の開始点が (事前情報に基づいて) 最適解に最も近いことを保証する。加えてパラメータを事前指定した境界と相互関係に制約することで、可能な解の数を制限し、モデルの生理学的基礎と解釈可能性、ならびに頑健性と安定性を保証することを目指す。

Baruch ら (2011) の研究に基づき、不等式制約は次のとおり。

- $a_1 - a_2 \leq 0$ かつ $a_1 - a_3 \leq 0$: $g1$ の主目的は収縮期上昇の最初の部分におけるモデルの適合度を高めることである。主前進波に属するため、 $g1$ の振幅は続く2つ ($g2, g3$) より小さく制限する
- $a_3 - a_2 \leq 0$ かつ $a_4 - a_2 \leq 0$ かつ $a_5 - a_2 \leq 0$: 前進脈波が最大の振幅をもつ (Baruch ら 2011) ため、 $g2$ の振幅は $g3, g4, g5$ より大きくなければならない

- $a_5 - a_4 \leq 0$: g_5 は動脈経路における反射と再反射の結果であるため、この波はきわめて低い振幅、すなわち拡張期相内で最小の振幅をもつと期待される
- $b_1 \leq b_2 < b_3 \leq b_4 \leq b_5$: 上記の関係が保たれることを保証するため、ガウス関数の位置は単調に大きくなければならない

2.4 左室駆出時間の評価

左室からの血液の駆出により作られた主圧波が動脈経路を伝播するにつれ、脈波の上昇と下降の双方に影響する減衰を受ける。加えて、2つの主要な反射部位における主脈波の反射も、測定される PPG 脈波の拡張期相に劇的な変化を引き起こす。

これらの潜在的な誤差源を回避するため、PPG 脈波の収縮期相に対応する成分（収縮期モデル g_{sys} ）の解析に依拠するデータ駆動型アプローチを実装した。 g_{sys} は主前進波に対応するガウス関数 (g_1 と g_2) と後期収縮期ピーク (g_3) の和として定義した。

※ 脈波の形態学的特性は脈波が経路を伝播するにつれて変化するため、 g_{sys} モデルの開始点と終了点の間の時間幅が、左室駆出の開始点と終了点の間の時間幅と正確に一致しないことが予期される。したがって、 g_{sys} モデルの開始部と終了部のどの特徴点が LVET をよりよく表すかを検討することを目指す。

g_{sys} を微分して3次までの微分を得、6つの LVET 推定値を導いた。

- LVETc1: 収縮期モデル3次微分の収縮期ピーク (D3sp) と拡張期ピーク (D3dp) の間の時間幅
- LVETc2: 3次微分の収縮期ピーク (D3sp) と1次微分の切痕 (D1nt) の間
- LVETc3: 2次微分の収縮期ピーク (D2sp) と拡張期ピーク (D2dp) の間
- LVETc4: 2次微分の収縮期ピーク (D2sp) と3次微分の拡張期ピーク (D3dp) の間
- LVETc5: 3次微分の収縮期ピーク (D3sp) と2次微分の拡張期ピーク (D2dp) の間
- LVETc6: 2次微分の収縮期ピーク (D2sp) と1次微分の切痕 (D1nt) の間

2.5 血圧と血管トーンスの代替指標の評価

スティフネス指数 (SI) は大動脈における脈波速度と大動脈スティフネスに関連し、脈圧とも相関する。前進波 (P_s) と反射波 (P_d) の間の時間幅で定義される。

$$SI = B_d - B_s \dots (8)$$

反射指数 (RI) は小動脈スティフネスと血管トーンスの変化に関連し、両波の振幅の比で定義される。

$$RI = A_d / A_s \dots (9)$$

加えて、主前進波 (P_1) と後期収縮期波 (P_2) および反射波 (P_d) の時間的・振幅的關係を、次の4つの追加指標で検討する。

$$T1_2 = B_2 - B_1 \dots (10) \quad / \quad T1_d = B_d - B_1 \dots (11)$$

$$R1_2 = A_2 / A_1 \dots (12) \quad / \quad R1_d = A_d / A_1 \dots (13)$$

$T1_d$ と $R1_d$ は SI と RI に密接に関連し、 $R1_2$ は大動脈のインピーダンス不整合の変化と関連づけられ、加齢と動脈硬化に関連づけられてきたオーグメンテーション指数と密接に関連する。

3. データ収集

2つのデータベースを用いた。LVET 検出アルゴリズムの評価は Centro Hospitalar de Coimbra (CHC) で収集したデータベースで、SI・ $T1_d$ ・ $T1_2$ ・RI・ $R1_d$ ・ $R1_2$ の検討はハインリッヒ・ハイネ大学病院 (デュッセルドルフ)

提供のデータベースで実施した。

心機能代替指標の評価プロトコル: 健常者 33 名と、冠動脈疾患・心不全・高血圧などの併存症を含む種々の心血管疾患 (CVD) をもつ 35 名。ECG と PPG は HP-CMS モニタで、それぞれ 500 Hz と 125 Hz で記録。心エコー (Doppler モード) は General Electric の Vivid 7 (時間分解能 500 Hz) で実施。

血圧・血管トーン代替指標のプロトコル: ヘッドアップティルト試験 (HUTT) を受けた 43 名 (tilt 陽性 21 名、tilt 陰性 22 名)。参照値は Taskforce Monitor から抽出。

4. 結果と考察

4.1 左室駆出時間の推定

最良の推定性能は LVETc6 推定値 (D2sp と D1nt の間で測定) により達成され、絶対推定誤差 15.41 ± 13.66 ms であった。この誤差は $5.53 \pm 4.9\%$ の誤差率に相当し、これは文献で報告される Doppler 心エコー LVET 測定の観察者間変動 (3.6%~5.4%) と同等である。

残りの推定値の全体データセットにおける性能ははるかに劣り、 26.13 ± 14.76 から 75.96 ± 23.78 ms の範囲であった。例外は LVETc4 (D2sp と D3dp の間) で、絶対推定誤差 18.72 ± 16.51 ms を得た。測定 LVET 推定値と心エコー参照の相関は高く、0.68 (LVETc5) から 0.78 (LVETc6) の範囲であった。

※ 健常者と CVD 患者で LVET 推定に乖離が見られる。健常データセットでは LVETc6 の絶対推定誤差はきわめて低かった (約 10.9 ms) が、CVD ではほぼ倍増した (約 20.6 ms)。これは LVET の過小推定 (誤差 -17.65 ± 19.04 ms) により強調される。

CVD 集団における LVET 過小推定の理由の一つは、脈波伝達の PWV への依存である。加齢と心血管疾患をもつ集団で共通して観察される特徴は、主として血管抵抗とスティフネスの増加による脈波伝播速度の増加であり、これが動脈経路に沿った反射波のより速い伝達と PPG 脈波における早期の出現をもたらす。

動脈の加齢 (および粥状硬化の存在) に伴い反射波の帰還が進行的に早まり、収縮期のきわめて早期に到達して2つの相を区別することが困難になりうる。この現象は提案アルゴリズムに2つの点で負の影響を与えると考えられる。

1. 収縮期相と拡張期相の境界の同定における不確実性の増大 (結果として残りのモデル化過程に影響する)
2. 拡張期相の反射波に関連するガウスパラメータの過大推定 (拡張期の下降脚の増大 (振幅と長さ) にモデルが当てはめようとするため)

Chan ら (2007) のアルゴリズムとの比較では、全体データセットで我々の手法が優る (15.41 ± 13.66 ms 対 23.01 ± 14.60 ms、相関 0.78 対 0.75)。健常者では LVETc6 が大幅に改善 (10.88 ± 8.79 ms 対 31.03 ± 12.66 ms)。※ 対照的に Chan の手法は CVD 患者で我々の実装より良好 (13.48 ± 10.68 ms 対 20.63 ± 15.75 ms) であり、相関係数も CVD では Chan が優る ($\rho = 0.88$ 対 0.85)。

結果は、PPG 脈波上で心室駆出の開始と終了をよりよく定義する特徴点が「2次微分で定義される収縮期ピーク」と「1次微分で定義される切痕」であることを示す。驚くべきことではないが、これら2点は心室駆出に起因する PPG 主前進波の開始点・終了点とは正確には一致しない。これは主脈波が左室から末梢部位へ伝播する際に受ける時間的・形態学的変化により説明できる。

4.2 血圧と血管トーン代替指標の評価

※ 全体データセットで最良の相関係数を達成したパラメータは T1_2 であり、TPRI および SBP との相関はそれぞれ 0.45 と 0.43 であった。

加えて SI と T1_d も参照血圧測定値および TPRI と中等度に相関し、値は 0.37 (T1_d と TPRI) から 0.42 (SI と DBP) の範囲であった。同様に RI と R1_d も参照パラメータ (PP を除く) と良好な一致を示し、最高は TPRI との相関 (それぞれ $\rho_p = 0.43$ 、 0.42) であった。

※ パラメータ R1_2 はすべての参照パラメータと弱くしか関連せず、 ρ_p は 0.21 から 0.26 の範囲であった。

tilt 陽性群では、測定パラメータと参照パラメータの大部分の間で一致が著明に増加した。この患者群では、最高の一致が SI と MBP ($\rho_p = 0.57$)、SBP ($\rho_p = 0.57$)、DBP ($\rho_p = 0.54$) の間に見出された。TPRI と最も密接に関連したのは SI ($\rho_p = 0.51$) であった。RI・R1_d・R1_2 については類似の (しかしより低い) 一致が見られ、最高は RI と SBP ($\rho_p = 0.52$) および RI と TPRI ($\rho_p = 0.50$) の間であった。R1_2 はすべての参照パラメータと低い相関 ($\rho_p \in [0.23, 0.27]$) を示した。

※ SI-SBP の回帰プロットでは、志願者7 で傾き $A = -1.8$ 、志願者36 で $A = -2.28$ と、いずれも強い負の線形相関を示した。とくに SBP が低い値 (SI が高い値) で顕著である。SBP が高い場合 (とくに 130 mmHg 超) に SI/SBP 点の分散が大きくなることは、前進波と反射波の重なりが増大に起因する SI 測定の不確実性の増大を示唆する。

先行研究との比較: SI と T1_d の SBP・DBP・MBP に対する結果は Millasseau ら (2003)、Padilla ら (2009)、Brillante ら (2008) の知見と整合する。※ 対照的に、これらの研究が報告した RI と血圧測定値の低い一致 (SBP で $\rho_p < 0.18$ 等) は我々の解析では見出されなかった。

R1_2 と SBP の低い相関は Baruch ら (2011) の報告と整合しなかった。この乖離は主として、本研究で実施した PPG 脈波の正規化と、Baruch らの研究で用いられたモダリティの違いにより説明される。Baruch らは (動脈血圧波形から評価した) 主前進波と第一反射波の絶対振幅を用いて R1_2 を推定したのに対し、本研究では (光電容積脈波から評価した) 正規化脈波から R1_2 を評価した。

全体データセットから tilt 陽性データセットへの SI・RI と参照パラメータの一致の増加は、とくに急性の血管拡張が存在する場合 (失神を来す患者、すなわち tilt 陽性群) における血圧と血管トーンス変化の評価におけるこれらのパラメータの重要性を示す。

5. 結論と展望

PPG は外来・個人健康応用のための解決策を展開する有望なツールである。その成功裏の活用には、単純な心拍数決定を超えた PPG 波形特性の抽出と洗練された解釈のために十分に信頼でき正確な、説得力ある信号処理手法が依然として欠けている。

本研究では、PPG 波形から心血管性能の代替指標を抽出するアルゴリズムを導入した。提案手法は PPG 信号のセグメンテーションと、各 PPG 脈波を5つのガウス関数の和としてモデル化することに基づく。

健常者および心血管疾患をもつ志願者 68 名から心エコーで抽出した参照 LVET 値を用いて、6つの LVET 推定値の性能を評価した。最良の LVET 推定値 (LVETc6) は 2,081 の注釈付き心拍からなるデータセットで低い推定誤差 (約 15 ms) と高い相関 ($\rho = 0.78$) を達成した。

LVETc6 は心血管疾患をもつ集団では最良の推定誤差を示さなかったが、参照 LVET との高い相関 ($\rho = 0.85$) は依然として達成され、LVET 変化の評価への PPG の使用を支持する。

MG モデル波の振幅と位置の関係も検討し、スティフネス指数と反射指数に関連する6つのパラメータの定義に至った。抽出された代替指標が血圧と総末梢血管抵抗の双方の変化と関連することを結論できた。T1_2 指数が全体データセット内で最高の相関をもつことが見出された。

図表の説明

図1 | 動脈脈圧波における主圧波 P1 と反射波 P2・P3 の模式図 — P1 は左室駆出による主圧波、P2 は胸部大動脈と腹部大動脈の接合部での第一反射（第二波ないし後期収縮期波）、P3 は腹部大動脈と総腸骨動脈の接合部での第二反射。P2 と P3 の間に重複切痕が観察される。

図2 | PPG 信号の微分（1次と3次）と、各 PPG 脈波の開始点検出のための特徴点の表現 — d1_ppg_lmax、d3_ppg_lmin、d3_ppg_lmax、および Onset を示す。

図3 | 切痕（変曲）の開始点と終了点の検出に基づく PPG 脈波の収縮期相・拡張期相の表現

図4 | d2ppg の局所最大値（d2_ppg_lmax）の後に正→負のゼロ交差をもたない、減衰した PPG 脈波の例

図5 | PPG 脈波の多ガウスモデルと、主前進波および動脈経路における連続する反射に対応する個別ガウス関数の表現 — g12 は g1 と g2 の和からなる主前進波を表す。

図6 | Takazawa ら（1998）が DDA を用いて提案した特徴波と、初期パラメータ・境界の定義に用いた追加の Wf 波

図7 | 収縮期モデルの微分と、それぞれの特徴点および LVET 推定値の表現

図8 | PPG 拍形態と、スティフネス指数・反射指数（SI・RI）の抽出に用いる定義された特徴点の表現

図9 | 心エコー（Doppler モード、ECG 同時記録）による大動脈弁の開放・閉鎖の注釈

図10 | LVETc6 の回帰プロット — (a) 健常サブセット ($\rho = 0.72$) : 最良線形当てはめ $y = 12.05 + 0.94x$ 。(b) CVD サブセット ($\rho = 0.85$) : 最良線形当てはめ $y = 34.27 + 0.94x$ 。いずれも傾き 0.94 で単位に近いが、CVD では参照/測定 LVET 対の分散がより大きい。

図11 | 全体データセットにおける測定 LVETc6 と参照 LVET の Bland-Altman プロット — 平均誤差はゼロに近いが、推定誤差は LVET 値の全範囲にわたって均等に分布しておらず、とくに高い範囲でより大きな分散を示す。

図12 | SI-SBP の回帰プロット — (a) 志願者 #07 ($\rho = 0.64$) : 最良線形当てはめ $SBP = -1.8 \times SI + 491$ 。(b) 志願者 #36 ($\rho = -0.84$) : 最良線形当てはめ $SBP = -2.28 \times SI + 565.6$ 。

表1 | 提案多ガウスモデルの初期パラメータと対応する下限・上限 (lb, ub)

i	a_i 初期値	a_i 境界	b_i 初期値	b_i 境界	c_i 初期値	c_i 境界
1	$0.7 \cdot A_{Wa}$	$[0.5 \cdot A_{Wa}, A_{Wb}]$	B_{Wa}	$[B_{Wa}, B_{Wb}]$	$B_{Wa}/3$	$[0, B_{Wb}/3]$
2	$0.9 \cdot A_{sys}$	$[0.5 \cdot A_{sys}, A_{sys}]$	B_{Wb}	$[B_{Wa}, B_{Wc}]$	$B_{Wb}/3$	$[B_{Wa}/3, B_{Wd}/3]$
3	$0.5 \cdot A_{sys}$	$[0.2 \cdot A_{sys}, 0.8 \cdot A_{sys}]$	B_{Wd}	$[B_{Wb}, B_{dn}]$	$B_{Wd}/3$	$[B_{Wb}/3, B_{dn}/3]$
4	$0.8 \cdot A_{dias}$	$[0, A_{dias}]$	B_{Wf}	$[B_{df}, T]$	$\min(B_{Wf}, T - B_{Wf})/3$	$[0, B_{df}]$
5	$0.3 \cdot A_{dias}$	$[0, A_{dias}]$	B_{dias}	$[B_{Wf}, T]$	$T - \text{avg}(T - B_{Wf})$	$[0, B_{df}]$

$A_{sys} = \max([A_2, A_3, A_4])$ 、 $A_{dias} = \max(\text{PPG}(B_{dn}, \dots, T))$

表2 | 心機能評価研究に登録された志願者の特性（健常 33 名、CVD 35 名）

表3 | 血圧・血管トーン代替指標評価研究に登録された志願者の特性

項目	Tilt 陽性 (n = 21)	Tilt 陰性 (n = 22)
年齢 [歳]	57 ± 18	63 ± 17
体重 [kg]	86 ± 15	74 ± 13

項目	Tilt 陽性 (n = 21)	Tilt 陰性 (n = 22)
BMI [kg/m ²]	27.1 ± 4.6	26 ± 5
男/女	13/8	10/12
ニトログリセリン (あり/なし)	15/6	15/7

表4 | 提案 LVET 推定アルゴリズムと Chan ら (2007) のアルゴリズムの結果要約

対象	推定法	誤差 (ms)	絶対誤差 (ms)	絶対誤差 (%)	ρ
全体	LVET_CHAN	18.75 ± 19.78	23.01 ± 14.60	8.19 ± 5.20	0.75
	LVETc1	22.35 ± 23.91	28.43 ± 16.21	10.19 ± 5.81	0.70
	LVETc2	22.66 ± 19.68	26.13 ± 14.76	9.37 ± 5.29	0.77
	LVETc3	47.02 ± 23.93	47.74 ± 22.46	17.12 ± 8.05	0.75
	LVETc4	-6.57 ± 24.09	18.72 ± 16.51	6.71 ± 5.92	0.70
	LVETc5	75.9 ± 23.99	75.96 ± 23.78	27.24 ± 8.53	0.68
健常	LVETc6	-6.22 ± 19.63	15.41 ± 13.66	5.53 ± 4.9	0.78
	LVET_CHAN	31.19 ± 12.26	31.03 ± 12.66	11.7 ± 4.61	0.71
	LVETc4	7.63 ± 14.38	12.91 ± 9.91	4.87 ± 3.74	0.73
CVD	LVETc6	3.03 ± 13.66	10.88 ± 8.79	4.11 ± 3.32	0.72
	LVET_CHAN	6.49 ± 15.93	13.48 ± 10.68	4.52 ± 3.58	0.88
	LVETc4	-21.94 ± 20.16	23.99 ± 17.67	8.1 ± 5.97	0.84
	LVETc6	-17.65 ± 19.04	20.63 ± 15.75	6.97 ± 5.32	0.85

表5 | 抽出パラメータ (SI, T1_d, T1_2) と参照パラメータの相関 (絶対相関係数 ρ_p 、全体/tilt 陽性)

参照	SI	T1_d	T1_2	範囲
SBP	0.41 / 0.57	0.39 / 0.53	0.43 / 0.49	[22.3; 247.1] mmHg
DBP	0.42 / 0.54	0.41 / 0.51	0.40 / 0.41	[1.7; 141.5] mmHg
MBP	0.41 / 0.57	0.38 / 0.53	0.40 / 0.43	[8.3; 168.5] mmHg
PP	0.33 / 0.41	0.34 / 0.39	0.41 / 0.47	[0; 147.7] mmHg
TPRI	0.41 / 0.51	0.37 / 0.46	0.45 / 0.46	[215.7; 7427.2] dyne·s·m ² ·cm ⁻⁵

表6 | 抽出パラメータ (RI, R1_d, R1_2) と参照パラメータの相関 (絶対相関係数 ρ_p 、全体/tilt 陽性)

参照	RI	R1_d	R1_2	範囲
SBP	0.40 / 0.52	0.36 / 0.49	0.21 / 0.23	[22.3; 247.1] mmHg
DBP	0.38 / 0.46	0.37 / 0.43	0.23 / 0.25	[1.7; 141.5] mmHg
MBP	0.40 / 0.52	0.37 / 0.44	0.22 / 0.24	[8.3; 168.5] mmHg
PP	0.37 / 0.44	0.33 / 0.40	0.25 / 0.26	[0; 147.7] mmHg
TPRI	0.43 / 0.5	0.42 / 0.45	0.26 / 0.27	[215.7; 7427.2] dyne·s·m ² ·cm ⁻⁵

訳注 (読解上の要点 — 本プロジェクトへの含意)

1. ※ 本論文は本プロジェクトの中心的な先行研究である。「PPG を前進波と反射波に分解し、そのパラメータから SI・RI を定義し直して血圧・全身血管抵抗との関連を調べる」という設計は、 $T1_d \cdot T1_2 \cdot R1_d \cdot R1_2$ として 2015 年に既に実施済みである。
2. ※ 最重要の数値は表5・表6 である。最高相関は $T1_2$ と TPRI の $\rho_p = 0.45$ にとどまり、振幅比 $R1_2$ はすべての参照値と $0.21 \sim 0.27$ という低相関であった。すなわち 「分解由来の振幅比は血管抵抗を追従しない」ことが実証されている。本プロジェクトが「主要評価項目は振幅側でなく時間側」とする根拠がここにある。
3. ただし注意すべきは、RI（生波形由来）は $R1_2$ （分解由来）より良好であり、TPRI との相関は $RI = 0.43$ 対 $R1_2 = 0.26$ であること。分解が生波形の指標を上回っていない。分解を採用する根拠を「精度」に置けない理由の直接的証拠。
4. ※ $R1_2$ が低相関である理由として著者らは「PPG 脈波の振幅正規化」を挙げている。Baruch 2011 は動脈血圧波形の絶対振幅を用いたのに対し、本研究は正規化 PPG を用いた。AGC 等により絶対振幅が使えない PPG では、振幅比指標が原理的に不利になることを示唆する重要な指摘である。
5. LVET 推定は健常者で優秀（10.88 ms）だが CVD では悪化（20.63 ms）し、Chan の従来法に負ける。理由として著者らは「反射波の早期帰還により収縮期相・拡張期相の境界同定の不確実性が増し、拡張期のガウスパラメータが過大推定される」と述べている。これは識別性の劣化を臨床文脈で記述したものである。
6. SI-SBP の関係は強い負の線形相関だが、 $SBP > 130$ mmHg で分散が増大する。著者らはこれを「前進波と反射波の重なりが増大に起因する SI 測定の不確実性」と解釈している。高血圧例ほど推定が不安定という、実運用上重要な性質。
7. モデルの制約条件（振幅の順序 $a_2 > a_3, a_4, a_5$ 、位置の単調性 $b_1 \leq \dots \leq b_5$ ）は、識別性を確保するための工夫として読める。ただし CRLB 等による定量評価はない。
8. 前進波を2つのガウス関数（ $g1 + g2$ ）でモデル化しているのは、2012 年の4ガウスモデルでは「収縮期上昇の急激な変曲」に当てはまらなかったためである。ガウス基底の対称性の限界への対処であり、非対称基底（Gamma・sech・歪みガウス）への系譜と同じ問題意識に発する。
9. PPG のサンプリングは 125 Hz、心エコーの時間分解能は 500 Hz。参照は 2,081 拍の注釈付き心拍。
10. 血圧・トーンズの検討は HUTT（ヘッドアップティルト試験）43 名であり、周術期ではない。tilt 陽性群（失神例）で相関が上がるのは「急性の血管拡張が存在する場合」であり、血行動態の変化幅が大きいほど相関が出やすいという一般則の現れでもある。